EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Convergence de polynômes de degré borné : trois modes équivalents

Pour $d \in \mathbb{N}$, soit $E = \mathbb{R}_d[X]$.

1. Pour $\xi = (\xi_0, \dots, \xi_d)$ famille de $d+1$ réels distincts et $P \in E$, on pose $N_\xi(P) = \sum_{k=0}^{d} |P(\xi_k)|$. Montrer que N_ξ est une norme sur E.

Soit (P_n) une suite d'éléments de E.

1. Établir que les assertions suivantes sont équivalentes :
(i) la suite (P_n) converge dans l'espace normé (E, N_ξ) ;
(ii) la suite de fonctions (P_n) converge uniformément sur tout segment de $\mathbb{R}$;
(iii) la suite de fonctions (P_n) converge simplement sur $\mathbb{R}$.